



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Introducción a la Economía

Sección 2

Ayudantía 3

27 de marzo de 2026

Florencia Romo Hevia - florenciaromoh@estudiante.uc.cl

Profesoras: Ingrid Olea y María Rosario Contesse

1. Resumen

0.1. Elasticidad: Sensibilidad del Mercado

La elasticidad mide qué tan fuerte responden los agentes a cambios en el precio.

Fórmula Punto (con derivadas):

$$\epsilon_{p,d} = \frac{\partial Q_d}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$$

- **Elástica** ($|\epsilon| > 1$): Muy sensible. (Ej: bienes con muchos sustitutos).
- **Inelástica** ($|\epsilon| < 1$): Poco sensible. (Ej: insulina, gasolina).
- **Unitaria** ($|\epsilon| = 1$): El cambio porcentual es igual.

Se ve: Si la curva de demanda es más **plana**, es más elástica. Si es más **vertical**, es más inelástica.

0.2. Excedentes y Bienestar Social

El excedente mide el beneficio que obtienen los agentes por participar en el mercado. El bienestar social se maximiza cuando el mercado es eficiente.

- **Excedente del Consumidor (EC):** Diferencia entre la disposición a pagar del comprador y el precio que realmente paga.
 - **Gráficamente:** Área debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio.
- **Excedente del Productor (EP):** Cantidad que recibe el vendedor menos su costo de producción.
 - **Gráficamente:** Área encima de la curva de oferta y debajo del precio de equilibrio.
- **Excedente Total (ET):** Suma del EC y el EP ($ET = EC + EP$). Representa el bienestar total de la sociedad.
- **Eficiencia:** Asignación de recursos que maximiza el excedente total recibido por todos los miembros de la sociedad.

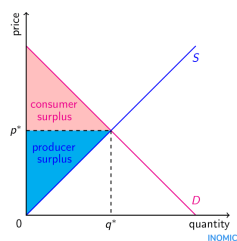


Figura 1: Excedente Productor y consumidor

2. Ejercicios

Problema 1

Elasticidad

Considere el mercado de teléfonos de alta gama. Las funciones de oferta y demanda están representadas por:

$$Q_d(P) = 1500 \cdot P^{-0,5}$$

$$Q_s(P) = 25 \cdot P + 50$$

1. **Elasticidad Precio:** Determine la expresión algebraica para la elasticidad precio de la demanda ($\epsilon_p^{Q_d}$) y la elasticidad precio de la oferta ($\epsilon_p^{Q_s}$).
2. **Análisis de Punto:** Calcule el valor exacto de ambas elasticidades en el punto donde el precio es $P = 100$. Clasifique cada curva en ese punto (elástica o inelástica).
3. **Elasticidad Cruzada:** Ahora considere que la demanda depende también del precio de las *Tablets* (P_y) y del ingreso (I) según la función:

$$Q_x(P_x, P_y, I) = \frac{3 \cdot I \cdot P_y^2}{P_x}$$

Calcule la elasticidad cruzada ϵ_{x, P_y} . Si el precio de las tablets aumenta en un 5 %, ¿en qué porcentaje varía la demanda de teléfonos? Clasifíquelos como sustitutos o complementarios.

Problema 2

Excedentes y Bienestar

Un mercado de energía renovable presenta una demanda lineal y una oferta con una estructura de costos compleja, modelada por una función cóncava desplazada. Las funciones de precio son:

$$P_d(Q) = 240 - 2Q$$

$$P_s(Q) = 0,5Q^2 - 2Q - 10$$

1. Determine la cantidad (Q^*) y el precio (P^*) de equilibrio.
2. Calcule el **Excedente del Consumidor (EC)** y el **Excedente del Productor (EP)**.
3. Calcule el Bienestar Total (BS).

Problema 3

Considere un consumidor racional que gasta todo su ingreso (I) en la compra de n bienes, i.e.:

$$\sum_{i=1}^n P_i Q_i = I \quad (1)$$

Donde P_i es el precio al que compra el bien i y Q_i es la cantidad que compra del bien i . Así, el producto $P_i Q_i$ representa el gasto en ese bien. Al sumar todos los bienes disponibles, se obtiene el gasto total del consumidor, que debe ser igual a su ingreso total, I .

a.- Muestre la **agregación de Cournot**, la cual establece que:

$$\sum_{i=1}^n w_i \epsilon_{ij} = -w_j$$

donde $w_i = \frac{P_i Q_i}{I}$ es la proporción del gasto en el bien i , y $\epsilon_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial P_j} \frac{P_j}{Q_i}$ es la elasticidad precio (de demanda si $i = j$, o cruzada si $i \neq j$). Considere además que los precios son independientes entre sí.

La *Agregación de Cournot* expresa que la suma ponderada de las elasticidades de la demanda de todos los bienes con respecto al precio de un bien específico j (incluyendo su propia elasticidad precio) es igual al valor negativo de la proporción del gasto en dicho bien j .

b.- Un consumidor gasta todo su presupuesto en tres bienes: Café (X), Azúcar (Y) y Té (Z). Se dispone de la siguiente información:

- La demanda de Café (X) es elástica ($|\epsilon_{XX}| > 1$, y $\epsilon_{XX} < 0$).
- El Café (X) y el Azúcar (Y) son bienes complementarios ($\epsilon_{YX} < 0$).

Utilizando la propiedad demostrada en el inciso (a.-), determine la relación entre el Café (X) y el Té (Z) (sustitutos o complementarios). Justifique analíticamente su respuesta.

Recordatorio: Elasticidad Precio Cruzada ($\epsilon_{x,y}$)

- **Bienes Sustitutos** ($\epsilon_{x,y} > 0$): Si el precio de Y sube, el consumo de X aumenta.
Explicación: Los consumidores reemplazan el bien más caro (Y) por su alternativa (X).
- **Bienes Complementarios** ($\epsilon_{x,y} < 0$): Si el precio de Y sube, el consumo de X baja.
Explicación: Como los bienes se usan en conjunto, el encarecimiento de uno reduce la demanda del par completo.
- **Bienes Independientes** ($\epsilon_{x,y} = 0$): El cambio de precio en un mercado no afecta al otro.

3. Ejercicio Propuesto

Preguntas de análisis:

- Si un productor de paltas nota que la demanda de su producto es muy **inelástica**, ¿le convendría subir o bajar los precios para aumentar su ingreso total? Justifique.
- Si la elasticidad ingreso de un bien es $\epsilon_I = 0,5$, ¿qué sucede con la cantidad demandada si el ingreso del consumidor sube un 10 %? Clasifique el bien como normal (necesidad/lujo) o inferior.
- Si la elasticidad cruzada entre dos bienes es negativa ($\epsilon_{x,y} < 0$), describa qué ocurre con la curva de demanda del bien X cuando el precio del bien Y disminuye. Dé un ejemplo de la vida real.
- ¿Es correcto afirmar que una curva de demanda lineal tiene una elasticidad constante a lo largo de toda su extensión porque su pendiente no cambia? Justifique su respuesta.
- Describa cómo sería gráficamente la curva de demanda de un bien que tiene sustitutos perfectos y explique qué valor esperaría encontrar en su elasticidad precio.



Me ayudarían mucho contestando esta encuesta! :)